

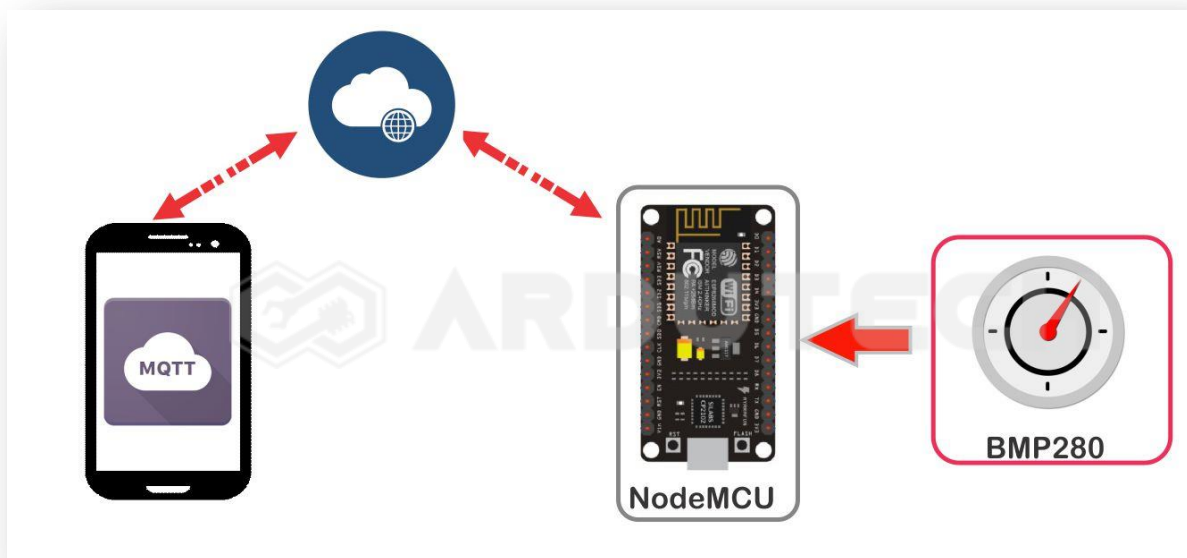
MQTT Barometric Sensor BMP280

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring tekanan udara, temperatur dan altitude (ketinggian) dengan sensor BMP280 dan hasilnya ditampilkan pada aplikasi Android (MQTT Dash) dengan protokol MQTT.

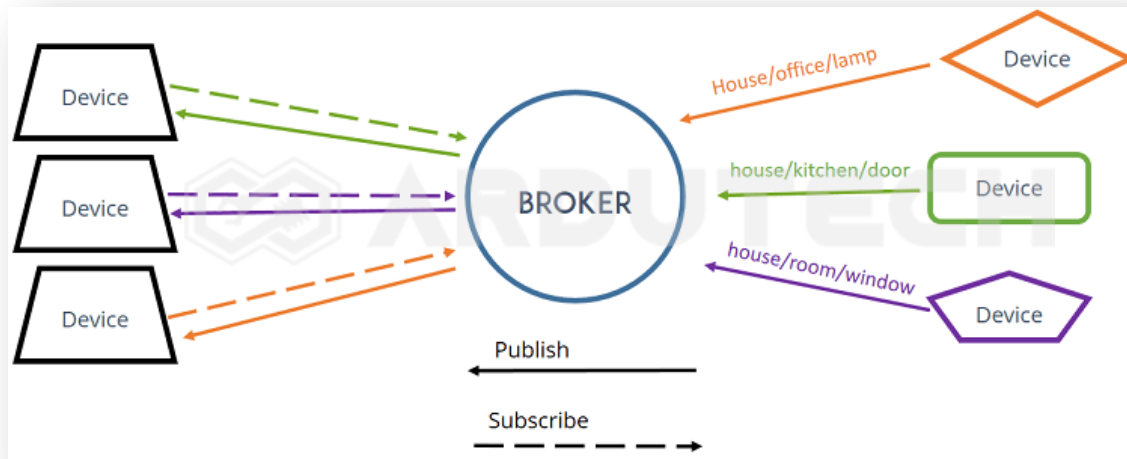
Cara Kerja

Sensor barometric BMP280 membaca data suhu, tekanan udara dan ketinggian kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafis.



MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) merupakan protokol komunikasi data dengan keunggulannya paket data yang kecil sehingga akan lebih ekonomis dibanding http. Perbedaan lainnya adalah modelnya memakai sistem **publish – subscribe**, jika http memakai client – server.

Pada sistem MQTT paling tidak ada 3 bagian yang terlibat : **Publisher, Broker dan Subscriber**.



- Publisher : Bagian pengirim data, misalnya sensor
- Broker : Bagian perantara yang akan meneruskan pesan publisher ke penerima (subscriber)
- Subscriber : Bagian penerima data.

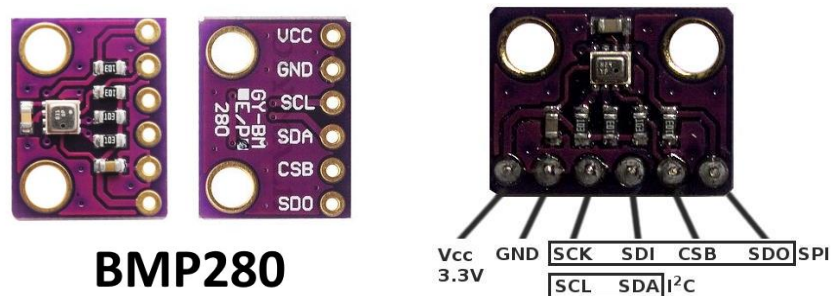
Satu device dapat berfungsi sebagai publisher dan subscriber, bahkan bagian broker dapat berfungsi sebagai ketiganya : broker + publisher + subscriber.

TOPIC

Agar komunikasi antara publisher dan subscriber 'sesuai' maka perlu sebuah "TOPIC" yang berupa karakter/string. Ketika sebuah publisher akan mengirimkan data maka dia harus membuat sebuah TOPIC dan si subscriber harus membuat TOPIC yang sama ketika akan menerima data tersebut.

BMP280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.

Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 6 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Spesifikasi :

- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi - +1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai 85 C)
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 30,000Pa – 110,000Pa dg akurasi 12Pa)
- Komunikasi interface I2C dan SPI
- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Sensor BMP280 dihubungkan dengan NodeMCU V3 kemudian hasilnya dikirim ke aplikasi Blynk di Android dengan GUI yang di-develop sendiri.

Kebutuhan Bahan

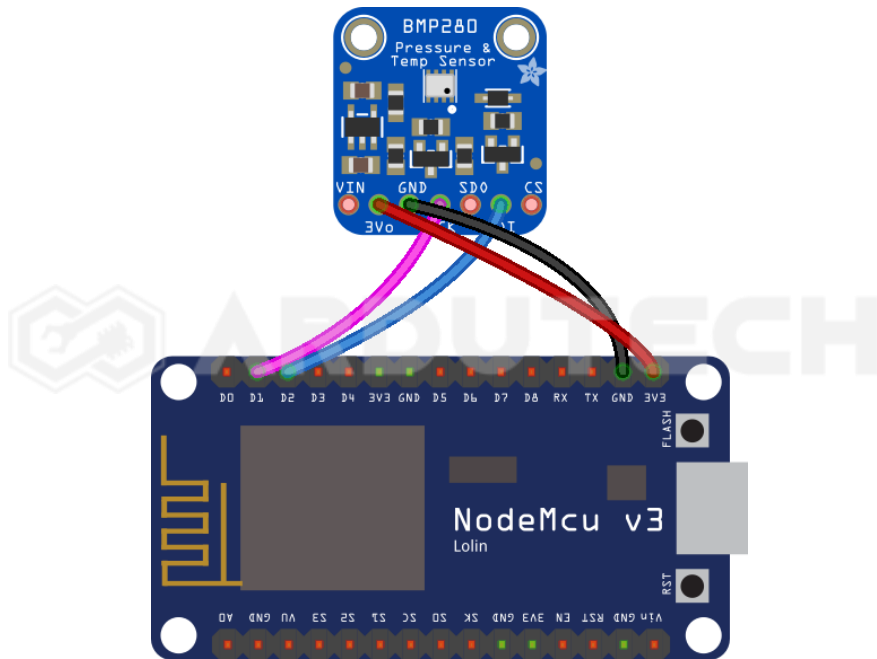
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BMP280
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

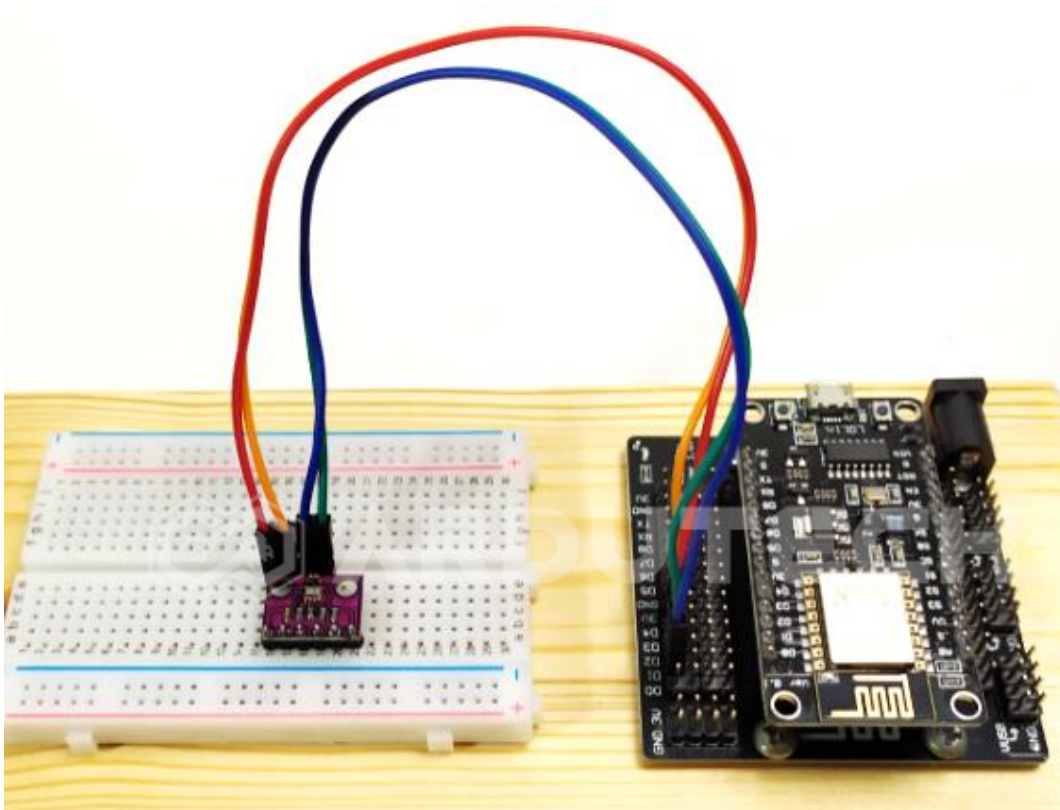
- Arduino IDE
- Source code html.

Rangkaian/Skematik



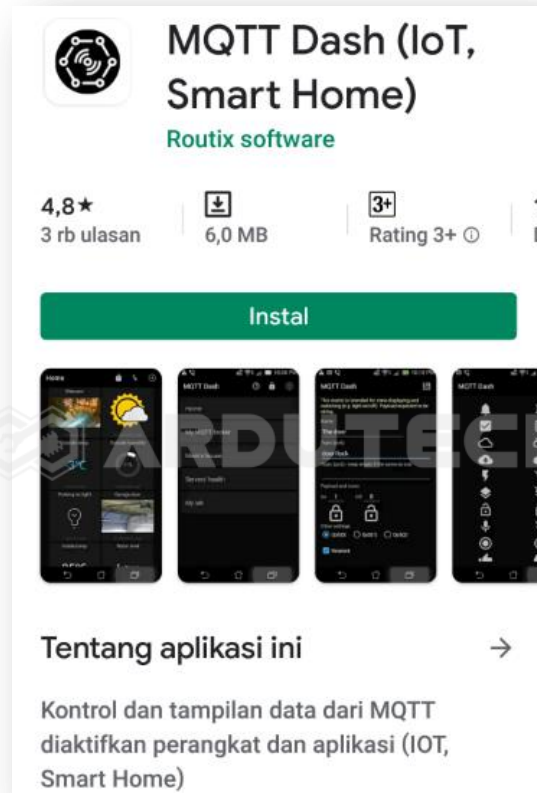
Koneksi NodeMCU dengan Sensor BMP280 :

NodeMCU	BMP280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND

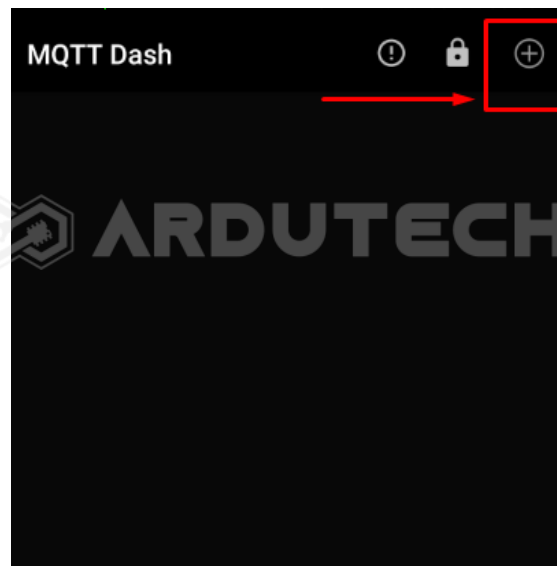


Install Aplikasi MQTT Dash di Android.

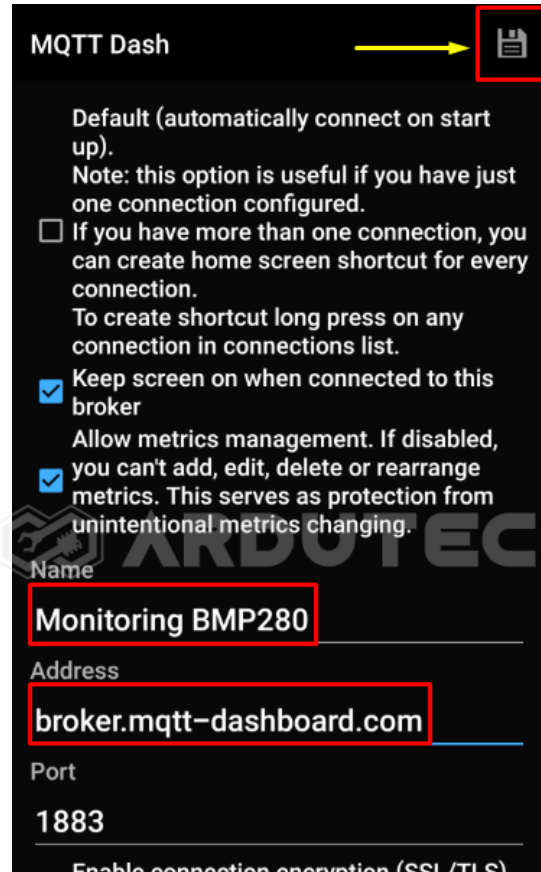
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **MQTT Dash** perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari **MQTT Dash** dan Instal.



Setelah selesai Instalasinya silakan dibuka.



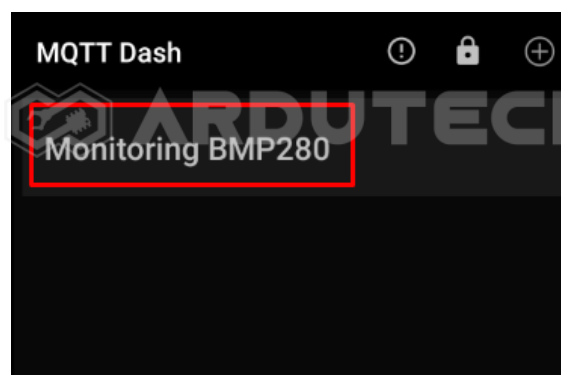
Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas.



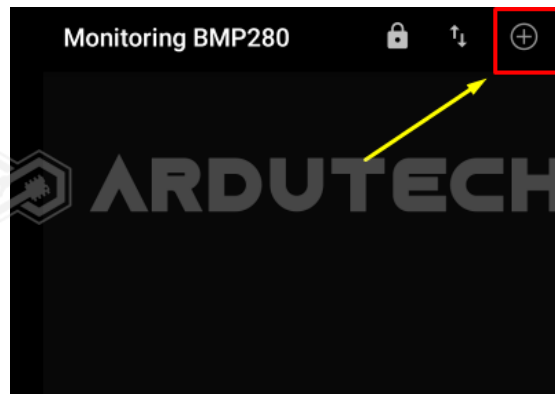
Beri /isi pada kolom yang tersedia :

- Name : Monitoring BMP280
- Address : **broker.mqtt-dashboard.com**
- Port : 1883

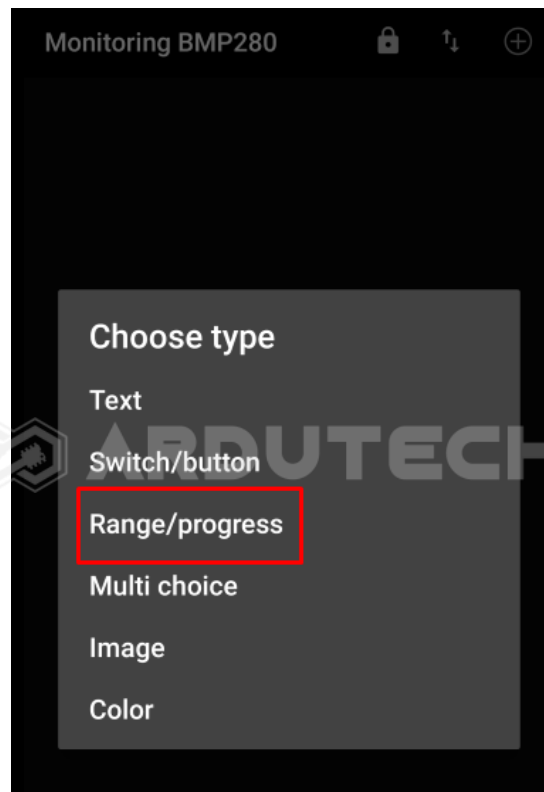
Kalau sudah kemudian klik tombol **Save** di pojok kanan atas.



Klik pada nama proyek “**Monitoring BMP280**” sehingga tersambung :



Selanjutnya klik tanda plus “ + ” di pojok kanan atas untuk menambahkan komponennya :



Pilih/klik pada **Range/progress** .

MQTT Dash

This metric is intended for numeric progress/range displaying and changing (e.g. thermostat controlling, temperature displaying). Payload is expected to be string.

Name
Temperature

Topic (sub)
BMPTemp

Extract from JSON path (if payload is in JSON format), e.g.: \$.level.value. JSON path documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

☒ Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)

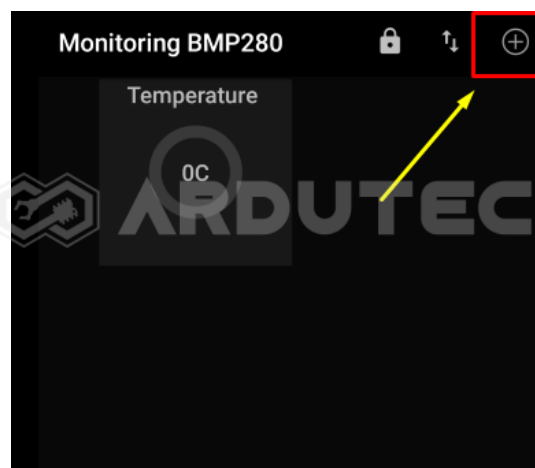
Min **0.0** Max **100.0**

Isi hanya pada kolom berikut :

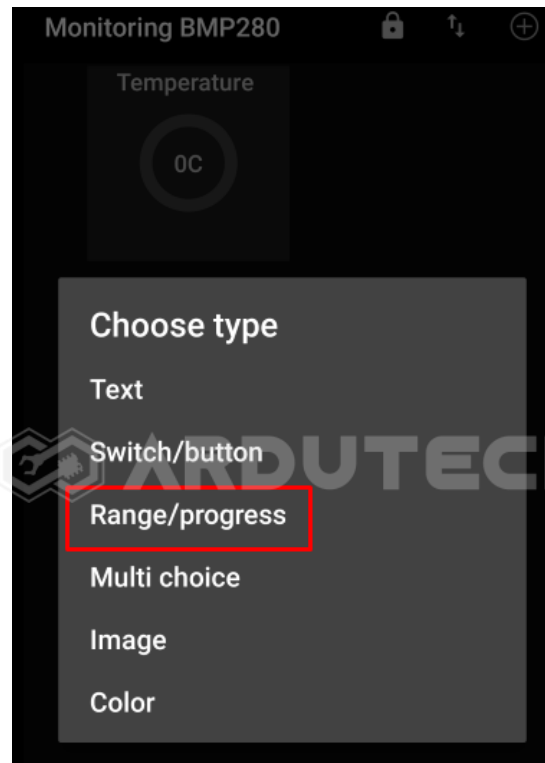
- Name : Temperature
- Topic (sub) : BMP2Temp
- Prefix : C (opsional)
- Progress color : Merah (opsional)

Jika sudah klik tombol **Save** di pojok kanan atas.

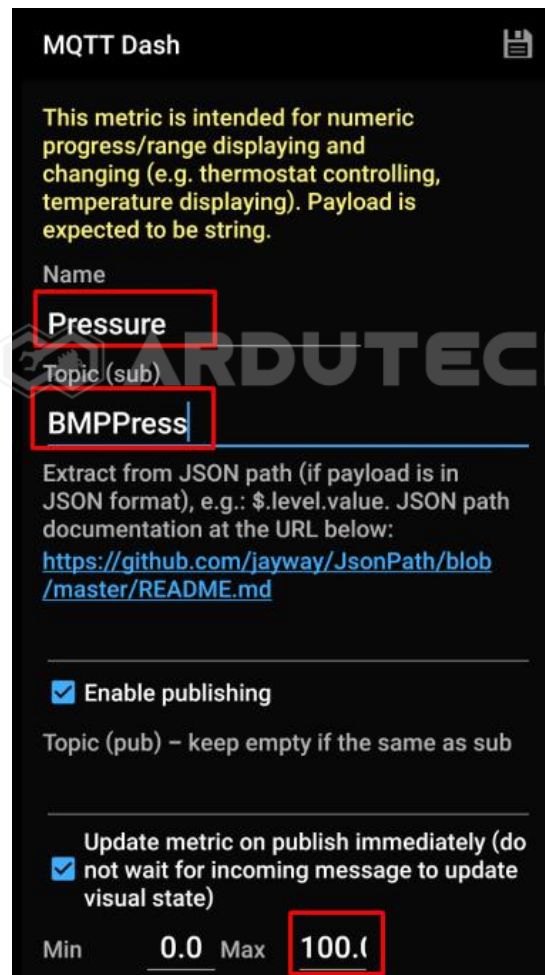
Setelah klik Save maka muncul sebuah progress bar dengan nama Temperature.

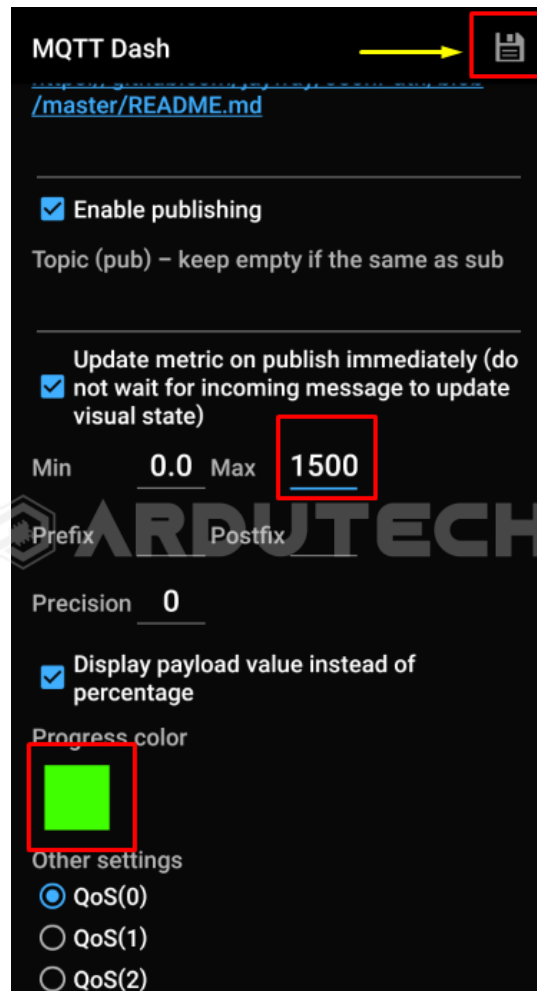


Kita tambahkan lagi sebuah Range/progress. Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas .



Pilih Range/progress.

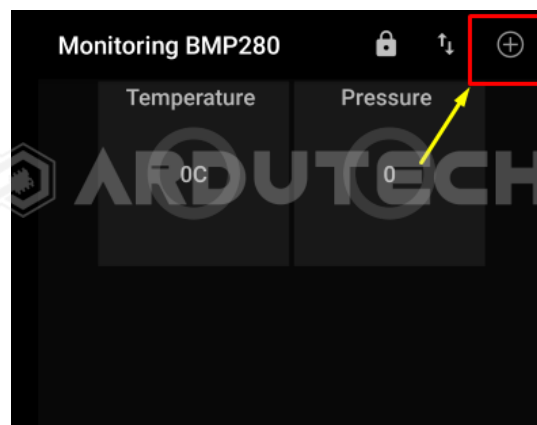




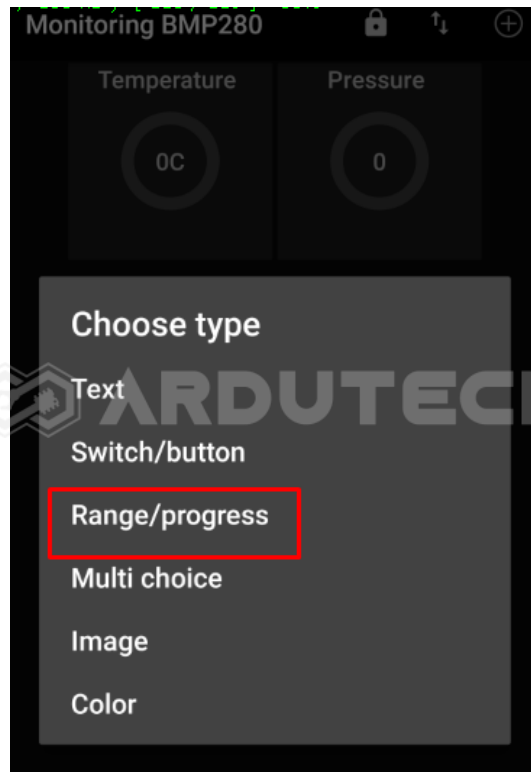
Isi hanya pada kolom berikut :

- Name : Pressure
- Topic (sub) : BMPPress
- Prefix : C (opsional)
- Progress color : Hijau (opsional)

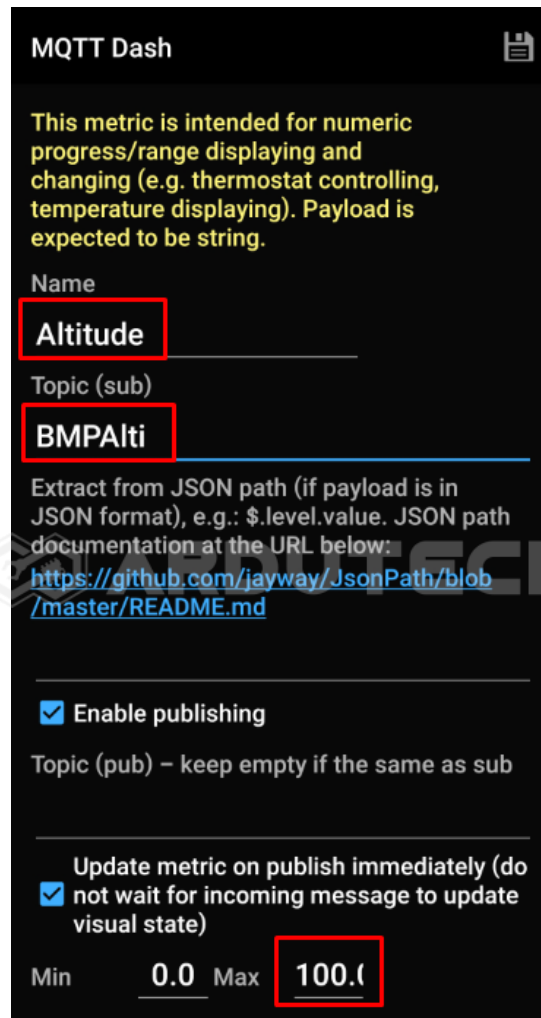
Jika sudah klik tombol **Save** di pojok kanan atas. Muncul 2 progress Temperature dan Pressure. Tambahkan 1 lagi klik tanda plus “+” di pojok kanan atas.



Muncul pilihan tipe tampilan, pilih **Range/progress**.



Muncul tampilan edit range/progress.



Isi hanya pada kolom berikut :

- Name : Altitude
- Topic (sub) : BMPAlti
- Prefix : m (opsional)
- Progress color : Biru (opsional)



Selesai pengaturan GUI (Graphic User Interface) pada aplikasi MQTT Dash di Android. Sekarang kita siapkan program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- PubSubClient.h
- Wire.h
- Adafruit_Sensor.h
- Adafruit_BMP280.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```

/*****
* Project MQTT Monitoring Barometric Sensor BMP280
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Sensor BMP280
* Output : MQTT Dash
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

const char* ssid = "ArdutechWiFi";
const char* password = "12345678";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
```

```
PubSubClient client(espClient);

#define MSG_BUFFER_SIZE   (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;
Adafruit_BMP280 bmp;
float temperature, pressure, altitude;
//=====================================================
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  //randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}
//=====================================================
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
```



```
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Attempt to connect
if (client.connect(clientId.c_str())) {
    Serial.println("connected");
    // ... and resubscribe
    client.subscribe("ARDU1");
} else {
    Serial.print("failed, rc=");
    Serial.print(client.state());
    Serial.println(" try again in 5 seconds");
    // Wait 5 seconds before retrying
    delay(5000);
}
}
}

//=====================================================
void setup() {
    bmp.begin(0x76);
    Serial.begin(9600);
    setup_wifi();
    client.setServer(mqtt_server, 1883);
    delay(3000);
}

//=====================================================
void loop() {
    if (!client.connected()) {
        reconnect();
    }
    client.loop();
}
```

```
pressure = bmp.readPressure()/100.0F;
temperature = bmp.readTemperature();
altitude = bmp.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);

sprintf(msg, "%.2f", temperature);
Serial.print("Publish message: ");
Serial.println(msg);
client.publish("BMPTemp", msg);

sprintf(msg, "%.2f", pressure);
Serial.print("Publish message: ");
Serial.println(msg);
client.publish("BMPPress", msg);

sprintf(msg, "%.2f", altitude);
Serial.print("Publish message: ");
Serial.println(msg);
client.publish("BMPAlti", msg);
//Print values to serial monitor:
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure);
Serial.println(" hPa");

Serial.print(("Temp: "));
Serial.print(temperature);
Serial.println(" C");

Serial.print("Altimeter: ");
Serial.print(altitude);
Serial.println(" m");
```

```
delay(1000);  
}
```

PERHATIKAN !

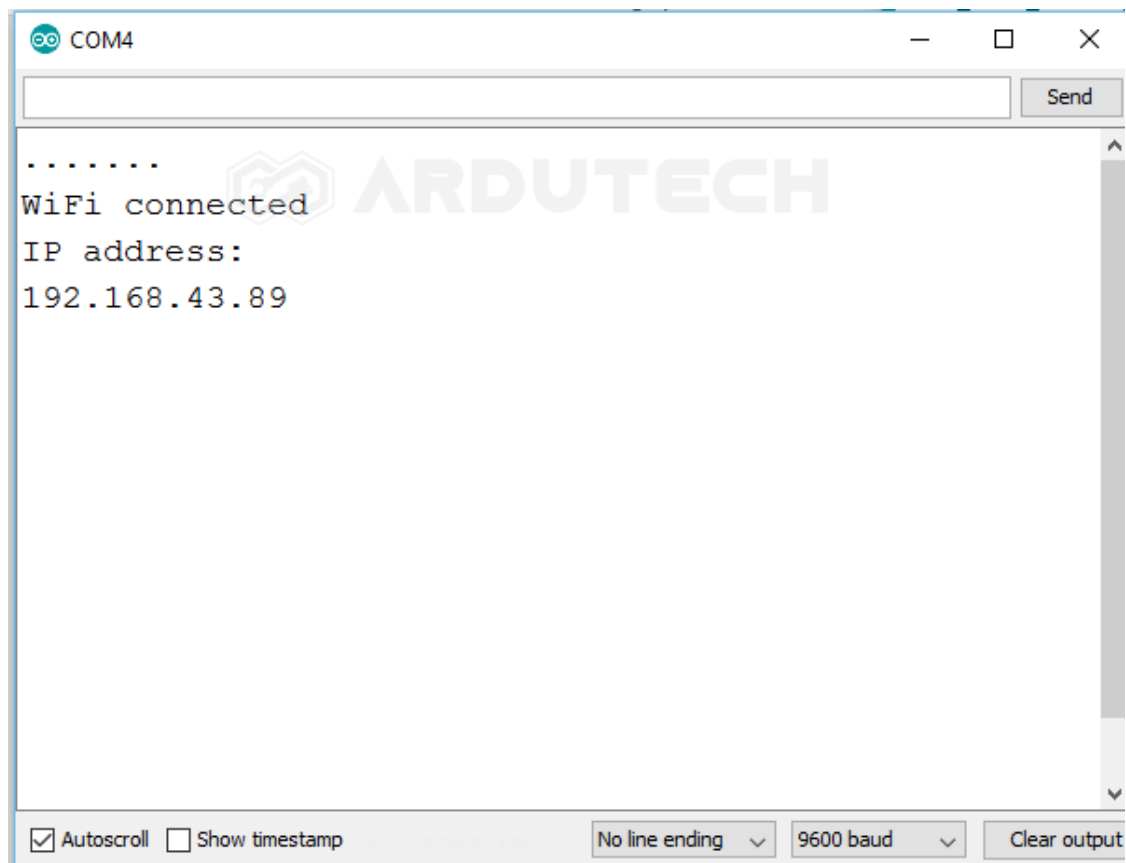
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung, buka proyek Monitoring Suhu Kelembaban di aplikasi MQTT Dash di Android.



Coba berikan perubahan suhu pada sensor BMP280 dan amati perubahan nilainya di tampilan Android (MQTT Dash).

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*